



Tecnológico de Monterrey

Campus Querétaro

Evidencias: Diseño de componentes de software

Equipo

Inaki Mancera Llano - A01708827

Materia: Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Fecha de entrega

13 de Mayo 2026

Esta competencia se evidencia principalmente en el Avance 3, el Avance 4 y en los laboratorios realizados sobre Node.js, Express y MVC, ya que en estos trabajos participé en actividades relacionadas con el diseño de componentes de software, la definición de estructuras de datos, la organización de módulos y la integración de persistencia dentro de una aplicación web.

En el Avance 3 participé en la elaboración y corrección del Modelo Entidad-Relación (MER), el cual permitió representar las entidades principales del sistema y sus relaciones. También realicé la mayoría de los diccionarios de datos, con excepción de las tablas de expediente y clientes, y apoyé parcialmente en la elaboración del Modelo Relacional (MR). Esta evidencia se relaciona directamente con la competencia porque muestra el diseño de componentes de persistencia, la definición de atributos, tipos de datos, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones necesarias para mantener la integridad de la información dentro del sistema.

Además, en el Avance 3 trabajé las restricciones adicionales del sistema, como la existencia obligatoria de llaves primarias, la referencia correcta de llaves foráneas, la relación entre cliente y expediente, la unicidad de ciertos campos y la validación de datos como montos, fechas y estatus.

En el Avance 4 apoyé en la aplicación de las tablas de datos en SQL para que pudieran ser creadas y subidas a la base de datos. Esta parte evidencia la competencia porque el diseño del modelo fue llevado a una implementación concreta, mediante scripts de creación de base de datos y carga de información. Esto conecta el diseño de componentes con la persistencia real de datos dentro del sistema, permitiendo que la aplicación pueda consultar, almacenar y relacionar información de clientes, expedientes, contratos, operaciones, alertas, reportes, listas de riesgo y usuarios.

Como evidencia adicional, realicé laboratorios de Node.js, Express y MVC, los cuales ayudaron a comprender y aplicar la estructura necesaria para el desarrollo de una aplicación web. En el laboratorio de Node.js trabajé con funciones de procesamiento de datos, escritura de archivos con fs, creación de un servidor con el módulo http, manejo de rutas como /inicio y /pagina, y una respuesta 404 para rutas no encontradas. Esto me permitió entender cómo un servidor atiende peticiones HTTP y devuelve respuestas HTML desde el back-end.

En el laboratorio de Express practiqué la creación de rutas, respuestas del servidor y separación de funcionalidades usando una estructura más sencilla. En el laboratorio de

MVC desarrollé una estructura más ordenada separando modelo, vista y controlador, lo cual se relaciona directamente con el diseño de componentes de software.

Estos laboratorios refuerzan la competencia porque muestran la capacidad de diseñar una aplicación organizada por capas, separando responsabilidades entre la lógica del servidor, las rutas, las vistas y los modelos. Esta separación permite que el sistema sea más mantenible, escalable y claro para el desarrollo en equipo.

Link Avance 3: [DDG/Avance3 at main · RampantBag43488/DDG](#)

Link Avance 4: [DDG/Avance4 at main · RampantBag43488/DDG](#)

Link Laboratorio Express: [Construccion-de-Software-y-Toma-de-decisiones/Lab 11 Express at main · RampantBag43488/Construccion-de-Software-y-Toma-de-decisiones](#)

Link Laboratorio Node.js: [Construccion-de-Software-y-Toma-de-decisiones/Lab 8 back-end\(Nodejs\) at main ·](#)

[RampantBag43488/Construccion-de-Software-y-Toma-de-decisiones](#)

Link Laboratorio MVC: [Construccion-de-Software-y-Toma-de-decisiones/Lab 13 mvc at main · RampantBag43488/Construccion-de-Software-y-Toma-de-decisiones](#)